

# SUNTRACKER

## Mobile Application Project

### ABSTRACT DOCUMENT

Otè prensipal: Barthelemy A. Michael

Dat: 2026

## TABLE OF CONTENTS

1. Entwodiksyon
2. Objektif Aplikasyon an
3. Pwoblèm Aplikasyon an Rezoud
4. Fonksyonalite Prensipal yo
5. Achitekti ak Rezime Teknik
6. Otè ak Wòl
7. Sekirite ak Pèfòmans
8. Konklizyon

## 1. ENTWODIKSYON

SunTracker se yon aplikasyon mobil devlope avèk teknoloji Flutter ki bay itilizatè yo enfòmasyon presi sou lè solèy la leve (sunrise) ak lè solèy la kouche (sunset). Aplikasyon an fèt pou fonksyone sou Android, epi li itilize yon API entènasyonal pou rale done astronomik yo.

Nan epòk kote moun ap itilize telefòn mobil pou planifye lavi yo chak jou, li enpòtan pou genyen zouti ki senp, rapid, epi serye pou bay enfòmasyon sou anviwònman natirèl la. SunTracker vini kòm yon solisyon modèn pou sa.

Aplikasyon an konsantre sou:

- Presizyon done
- Bon eksperyans itilizatè
- Senplisite navigasyon
- Bon jesyon done lokal

## 2. OBJEKTIF APLIKASYON AN

Objektif prensipal SunTracker se pèmèt itilizatè yo:

- Konnen lè egzak solèy la ap leve ak solèy la ap kouche
- Chèche done pou nenpòt dat (tan pase oswa lavni)
- Konsève istorik rechèch yo otomatikman
- Anrejistre rezilta enpòtan nan favori

Aplikasyon an itil pou:

- Agrikilti
- Lapèch
- Fotografi
- Aktivite relijye
- Planifikasyon evènman deyò
- Etid astronomik debaz

Li bay yon fason rapid pou jwenn enfòmasyon ki souvan difisil pou jwenn san rechèch konplike sou entènèt.

---

## 3. PWOBLÈM APLIKASYON AN REZOUD

Anpil moun pa konnen:

- A ki lè egzak solèy la leve nan zòn yo a.
- A ki lè li pral kouche pou yon dat espesifik.
- Kijan pou jwenn done sa yo fasil.
- Kijan pou konsève enfòmasyon sa yo pou referans w ap aprè.

San SunTracker, itilizatè yo ta bezwen:

- Fè rechèch sou Google
- Ale sou sit entènèt konplike
- Reantre menm enfòmasyon yo chak fwa

SunTracker rezoud sa atravè:

- ✓ Rechèch rapid
  - ✓ API entegre
  - ✓ Istorik otomatik
  - ✓ Favori
  - ✓ Entèfas senp ak klè
- 

## 4. FONKSYONALITE PRENSIPAL YO

### 4.1 Home Screen

- Bouton pou chaje done aktyèl
- Montre lè solèy la ak lè solèy la kouche
- Ajoute nan Favori
- Ale nan Istorik
- Ale nan rechèch pa dat.

### 4.2 Rechèch pa Dat

- Chwazi jou, mwa, ane
- Fè rechèch pou dat sa
- Ajoute rezilta nan favori
- Anrejistre otomatikman nan istorik

### 4.3 Istorik

- Konsève tout rechèch yo
- Afichaj lis kronolojik
- Posiblite pou efase yon antre
- Posiblite pou efase tout

### 4.4 Favori

- Anrejistre done enpòtan
- Konsilte lis favori yo
- Retire yon done si w pa bezwen l

---

## 5. ACHITEKTI AK REZIME TEKNIK

Aplikasyon an devlope avèk:

- Flutter (Frontend & UI)
- Dart (Programming Language)
- HTTP Package (API Communication)
- SharedPreferences (Local Storage)

### Estrikti Dosye:

- models/ → Modèl done (SunTimes, SunRecord)
- services/ → API Service
- screens/ → Ekran aplikasyon yo

### Ekran prensipal yo:

1. HomeScreen
2. DateSunScreen
3. HistoryScreen
4. FavoritesScreen

Achitekti a respekte prensip separasyon responsablite:

- UI Layer
- Service Layer
- Data Layer
- Storage Layer

Sa rann aplikasyon an:

- Fasil pou mentni
- Fasil pou amelyore
- Fasil pou ajoute nouvo fonksyonalite

---

## 6. OTÈ AK WÒL

| Non                   | Wòl                    | Responsablite                                                       |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Barthelemy A. Michael | Flutter Developer      | Devlope aplikasyon an, jere GPS, entegre API, jere lojik aplikasyon |
| Ovide Hans Omar       | UI/UX Designer         | Desine ekran yo, òganize navigasyon, amelyore eksperyans itilizatè  |
| Jean Baptiste Woodley | Data & Storage Manager | Jere done aplikasyon an, SharedPreferences, istorik ak favori       |

---

## 7. SEKIRITE AK PÈFÒMANS

- API a itilize HTTPS pou sekirite done yo
- Done lokal estoke atravè SharedPreferences
- Try/Catch pou jere erè
- Optimize pou Web ak Android

Aplikasyon an fèt pou evite crash epi bay mesaj erè klè pou itilizatè a.

---

## 8. KONKLIZYON

SunTracker se yon aplikasyon mobil modèn ki bay enfòmasyon presi sou mouvman solèy la. Li konbine:

- Bon konsepsyon
- Bon achitekti lojisyèl
- Jesyon done efikas
- Navigasyon senp
- Eksperyans itilizatè optimize

Nan lavni, aplikasyon an kapab evolye pou enkli:

- GPS otomatik
- Plizyè vil
- Notifikasyon solèy leve/kouche
- Mode offline avanse
- Dark mode

SunTracker reprezante yon pwojè teknolojik ki montre kapasite ekip la nan devlopman mobil, konsepsyon UI/UX, ak jesyon done.